

Séries numériques en PT

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

15 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par B.Calado, certaines figures TikZ sont adaptées de [F.Gaunard](#) ou [tikz.net](#).

Table des matières

Chapitre 1 **Sommes usuelles** 2

I - Sommes des k , k^2 , k^3 2

Chapitre 2 **Rappels sur les séries** 12

I - Définitions et propriétés 12

II - Linéarité 14

III - Théorèmes de comparaison 16

Chapitre 3 **Séries en PT** 23

I - Séries alternées 23

II - Séries absolument convergente 28

III - Règle de d'Alembert 35

IV - Produit de Cauchy de séries acv 38

SN - CHAPITRE 1

Sommes usuelles

I - Sommes des k , k^2 , k^3 I.1 - Somme des k

La légende dit que Gausse à découvert cette méthode quand il avait 6 ou 7 ans.

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé : $S = \sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + \dots + n$, mais il a remarqué que $S = \sum_{k=0}^n n - k = n + (n-1) + \dots + 1$.

Ainsi,

$$2S = n \times (n + 1) \implies S = \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Remarque

On peut aussi généraliser pour la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ arithmétique de raison r :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nr$$

Ainsi

$$\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n u_0 + kr = (n+1)u_0 + r \times \sum_{k=0}^n k = (n+1)u_0 + r \times \sum_{k=0}^n k = (n+1)u_0 + r \frac{n(n+1)}{2}$$

I.2 - Somme des k^2

On a la formule suivante :

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{(2n+1)(n+1)n}{6}$$

On verra plus loin comment retrouver la formule mais pour l'instant, on ne peut le prouver que par récurrence.

I.3 - Somme des k^3

On a la formule suivante :

$$\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\sum_{k=0}^n k \right)^2$$

La preuve est plus difficile donc on la voit après, pour l'instant on peut faire une récurrence.

I.4 - Somme géométrique finie

Soient $r \in \mathbb{C}^* \setminus \{1\}$ la raison et $m, N \in \mathbb{N}$ tels que $m \leq N$, on a alors :

$$\sum_{k=m}^N r^k = \frac{1 - r^{N-m+1}}{1 - r} \times r^m$$

Comment M.Calado retient la formule :

$$\sum_{k=m}^N r^k = \frac{r^m - r^{N+1}}{1 - r} = \frac{1^{\text{er}} \text{ terme} - N^{\text{ème}} \text{ terme} + 1}{1 - \text{raison}}$$

Facile à retrouver avec l'astuce à la Gauss :

Fixons m, N entiers (éventuellement relatifs) tels que $m < N$.

Posons :

$$S = \sum_{k=m}^N r^k = r^m + r^{m+1} + \dots + r^N$$

On a :

$$r \times S = r^{m+1} + \dots + r^{N+1}$$

Et pour $r \neq 1$

$$S - rS = r^m - r^{N+1} \iff S(1 - r) = r^m - r^{N+1} \iff S = \frac{r^m - r^{N+1}}{1 - r}$$

Remarque

Si $r = 1$ alors

$$\sum_{k=m}^N r^k = \sum_{k=m}^N 1 = N - m + 1$$

I.5 - Série géométrique

Proposition 1.1.

Soit $r \in \mathbb{C}$ tel que $|r| < 1$.

Alors,

$$\forall m \in \mathbb{N}, \sum_{k=m}^{+\infty} r^k = \frac{r^m}{1 - r}$$

Remarque

La formule est vraie aussi si $m < 0$, mais il faut alors avoir $r \neq 0$.

Preuve.

Par définition :

$$\sum_{k=m}^{+\infty} r^k = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=m}^N r^k$$

Or par I.4, on a pour tout $N > m$:

$$\sum_{k=m}^N = \frac{r^m - r^{N+1}}{1 - r}$$

comme $|r| < 1$, $\lim_{N \rightarrow +\infty} r^k = 0$ car suite géométrique de raison r de module inférieur à 1.

On en déduit par opération sur les limites :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{r^m - r^{N+1}}{1 - r} = \frac{r^m - 0}{1 - r} = \frac{r^m}{1 - r}$$

D'où le résultat. □

Remarque

Cette formule est facile à retrouver comme la somme géométrique, on a la même ZE ASTUCE : $S = r^m + r^{m+1} + \dots$ et $rS = r^{m+1} + r^{m+2} + \dots$. On a donc $S - rS = r^m$ par télescopage d'où

$$S = \frac{r^m}{1 - r}$$

Souvent, on maîtrise : $\sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \frac{1}{1 - r}$ et on a du mal avec $\sum_{k=m}^{+\infty} r^k = \frac{r^m}{1 - r}$.

Si on connaît $\sum_{k=0}^{+\infty} r^k$ et $\sum_{k=0}^{n-1} r^k$, alors on peut retrouver :

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{+\infty} r^k &= \sum_{k=0}^{+\infty} r^k - \sum_{k=0}^{m-1} r^k \\ &= \frac{1}{1 - r} - \frac{r^0 - r^{m-1+1}}{1 - r} \\ &= \frac{1 - 1 + r^m}{1 - r} \\ &= \frac{r^m}{1 - r} \end{aligned}$$

I.6 - Rappels suites géométriques

On a utilisé $|r| < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0$

Proposition: de sup plus précise.

1. Si $r \in \mathbb{C}$ tel que $|r| < 1$, $r^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
2. Si $r \in]1, +\infty[$ (réel), $r^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$
3. Si $r = 1$ (réel), $r^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$
4. Sinon la suite $(r^n)_{n \geq 0}$ diverge. *i.e.* elle n'admet pas de limite.

Le cas le plus connu est pour $r = -1 = ((-1)^n)_{n \geq 0}$ est la première suite divergente qu'on rencontre.

Remarque

Si $r \in \mathbb{C}$ tel que $|r| > 1$ alors

$$|r^n| = |r|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Si $r \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ tel que $|r| = 1$ alors $(r^n)_{n \geq 0}$ diverge.

Reformulation. la suite $(e^{in\theta})_{n \geq 0}$

I.7 - La formule du binôme de Newton

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

avec $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ le coefficient binomial.

On retrouve aussi la formule avec le triangle de pascal :

$$\begin{array}{cccccc} & & 1 & & & (a+b)^0 = 1 \\ & 1 & & 1 & & (a+b)^1 = 1 \\ & 1 & 2 & 1 & & (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ & 1 & 3 & 3 & 1 & (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & (a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \\ & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 & (a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 \end{array}$$

Figure 1.1

I.8 - Sommes télescopiques

Il y a plusieurs version donc il faut **comprendre** les formules pas juste les apprendre.

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^N (u_k - u_{k-1}) &= u_N - u_{m-1} \\ \sum_{k=m}^N (u_k - u_{k+1}) &= u_m - u_{N+1} \\ \sum_{k=m}^N (u_{k-1} - u_k) &= u_{m-1} - u_N \\ \sum_{k=m}^N (u_{k+1} - u_k) &= u_{N+1} - u_m \end{aligned}$$

Visualisation.

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^N (u_k - u_{k-1}) &= u_m - u_{m-1} \\ &+ u_{m+1} - u_m \\ &+ u_{m+2} - u_{m+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \dots - \dots \\
& + u_{N-1} - u_{N-2} \\
& + u_N - u_{N-1} \\
& = u_N - u_{m-1}
\end{aligned}$$

Remarque

La ZE ASTUCE pour la suite géométrique était un télescopage.

I.9 - Séries télescopiques

Théorème 1.1: séries télescopique.

Soit $(u_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

La série télescopique $\sum_{n \geq 0} u_n - u_{n+1}$ **converge si et seulement si** la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ **converge**.

En cas de **convergence**, on a la formule suivante :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k - u_{k+1} = u_0 - \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

Preuve.

On pose pour $n \in \mathbb{N}$:

$$S_N = \sum_{n=0}^N u_n - u_{n+1}$$

la N -ième somme partielle de la série.

Par définition d'une série convergente : la série converge *ssi* la suite (S_N) converge.

Or, pour $N \in \mathbb{N}$:

$$S_N = u_0 - u_{N+1}$$

On en déduit les équivalences :

$$\begin{aligned}
\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N \text{ existe et finie} & \iff \lim_{N \rightarrow +\infty} u_0 - u_{N+1} \text{ existe et finie} \\
& \iff \lim_{N \rightarrow +\infty} u_{N+1} \text{ existe et finie} \\
& \iff \text{la suite } (u_n)_{n \geq 0} \text{ converge}
\end{aligned}$$

D'où l'équivalence du théorème :

$$\sum_{n \geq 0} u_n - u_{n+1} \text{ converge} \iff \text{la suite } (u_n)_{n \geq 0} \text{ converge}$$

De plus en cas de convergence, on a :

$$\begin{aligned}
\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N &= \lim_{N \rightarrow +\infty} (u_0 - u_{N+1}) \\
&= u_0 - \lim_{N \rightarrow +\infty} u_{N+1} \\
&= u_0 - \lim_{p \rightarrow +\infty} u_p
\end{aligned}$$

D'où la formule du théorème :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n - u_{n+1}) = u_0 - \lim_{N \rightarrow +\infty} u_N$$

□

Remarque

De même pour :

$$\begin{aligned} \sum_{n=m}^{+\infty} (u_k - u_{k-1}) &= \lim_{N \rightarrow +\infty} u_N - u_{m-1} \\ \sum_{n=m}^{+\infty} (u_k - u_{k+1}) &= u_m - \lim_{N \rightarrow +\infty} u_N \\ \sum_{n=m}^{+\infty} (u_{k-1} - u_k) &= u_{m-1} - \lim_{N \rightarrow +\infty} u_N \\ \sum_{n=m}^{+\infty} (u_{k+1} - u_k) &= \lim_{N \rightarrow +\infty} u_N - u_m \end{aligned}$$

I.10 - Identité de Bernoulli

Proposition 1.2.

Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} =$$

Remarque

Cette formule est encore valide avec des matrices qui commutent.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$ ou $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, alors pour $p \in \mathbb{N}$

$$A^p - B^p = (A - B) \sum_{k=0}^p A^k B^{p-1-k}$$

On a aussi la formule du binôme :

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k}$$

Preuve.

$$\begin{aligned} (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} &= \sum_{k=0}^{n-1} (a - b) a^k b^{n-1-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (\underbrace{a^{k+1} b^{n-1-k}}_{=u_{k+1}} - \underbrace{a^k b^{n-k}}_{=u_k}), \quad \text{on a posé } u_k = a^k b^{n-(k)} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} - u_k, \text{ on reconnaît une somme télescopique} \\ &= u_n - u_0 \\ &= a^n b^0 - a^0 b^n \end{aligned}$$

$$= a^n - b^n$$

□

Remarque : lien entre Bernoulli et sommes géométrique

Soient $(a, b) \in \mathbb{C}$ tels que $a \neq 0$ et $b \neq a$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \frac{a^n - b^n}{a - b} &= \frac{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^n}{1 - \frac{b}{a}} \times \frac{a^n}{a} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{b}{a}\right)^k \right) \times a^{n-1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} b^k a^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-(k+1)} \end{aligned}$$

Si par exemple $a = 1$, on a :

$$\frac{1 - b^n}{1 - b} = \sum_{k=0}^{n-1} b^{n-(k+1)}$$

En posant $\ell = n - (k + 1)$, on retombe sur la formule de base :

$$\frac{1 - b^n}{1 - b} = \sum_{\ell=0}^{n-1} b^\ell$$

I.11 - Retrouver la somme des k^2

On connaît $\sum_{k=1}^n = \frac{n(n+1)}{2}$ et on veut se rappeler de $\sum_{k=1}^n k^2$ car on a trou de mémoire ou ANGOISSE.

On sait que $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$ par la formule du binôme (ou on développe...) donc :

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$$

On connaît la somme télescopique :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n [(k+1)^3 - k^3] &= (n+1)^3 - 0^3 \\ \Rightarrow \sum_{k=0}^n [3k^2 + 3k + 1] &= (n+1)^3 \\ \Rightarrow 3 \sum_{k=0}^n k^2 + 3 \sum_{k=0}^n k + \sum_{k=0}^n 1 &= (n+1)^3, \quad \text{par linéarité} \\ \Rightarrow 3 \sum_{k=0}^n k^2 &= (n+1)^3 - \frac{3n(n+1)}{2} - (n+1) \\ \Rightarrow 3 \sum_{k=0}^n k^2 &= \frac{(n+1)}{2} (2(n+1)^2 - 3n - 2) \\ \Rightarrow 3 \sum_{k=0}^n k^2 &= \frac{(n+1)}{2} (2n^2 + n) \\ \Rightarrow 3 \sum_{k=0}^n k^2 &= \frac{(2n+1)(n+1)n}{2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{(2n+1)(n+1)n}{6}$$

I.12 - Sommes de Riemann

Théorème: de sup.

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{C})$. Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt$$

Commentaires.

Dans le cas où f est à valeur réelles, on peut faire un dessin :

On peut poser $t_k := \left(a + k \frac{b-a}{n}\right)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ arithmétique finie de premier terme a , de raison $\frac{b-a}{n}$ et de dernier terme $\frac{b-a}{n}$ i.e. $t_k = a + k \frac{b-a}{n}$;

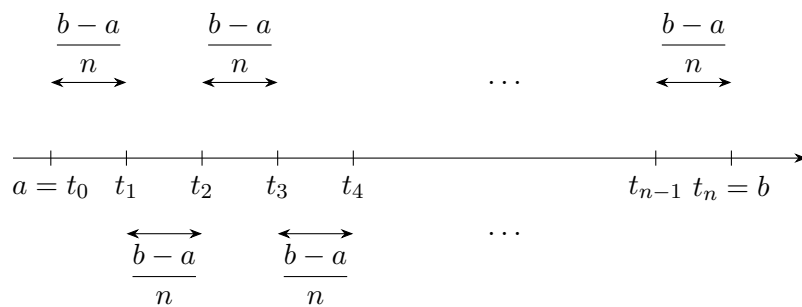


Figure 1.2

$\frac{b-a}{n} \times f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$ est donc l'aire du rectangle suivant :

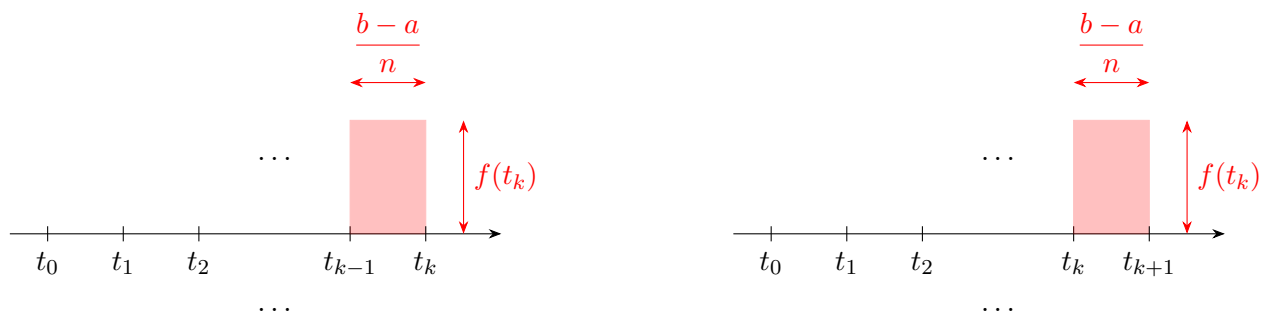


Figure 1.3 – Deux cas possibles

L'aire hachurée sur le dessin est $\frac{b-a}{9} \sum_{k=1}^9 f\left(a + k \frac{b-a}{9}\right)$ ou $\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$ avec $n = 9$.

Ainsi, $\int_a^b f(t) dt$ est l'aire $\mathcal{A}$ entre la courbe de f et (Ox) .

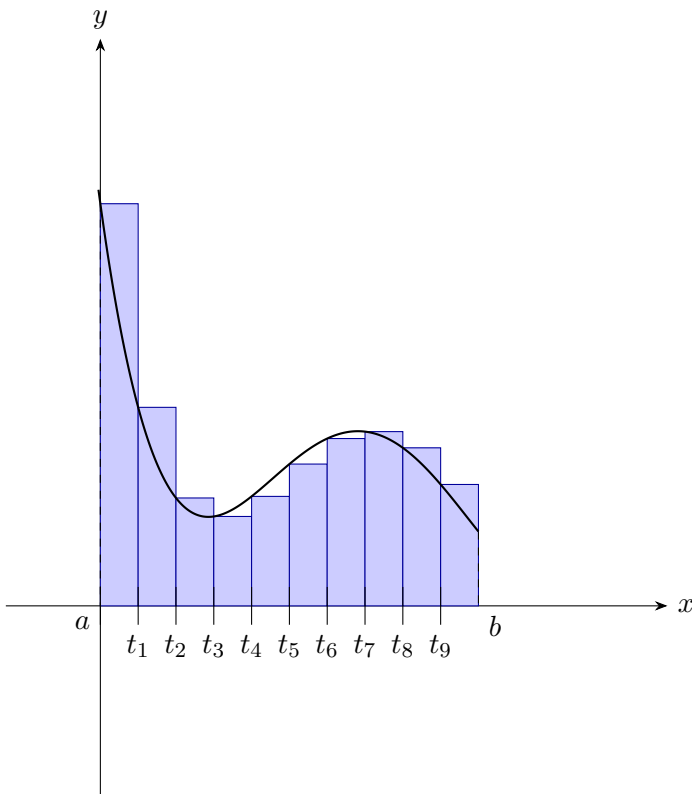


Figure 1.4 – à gauche

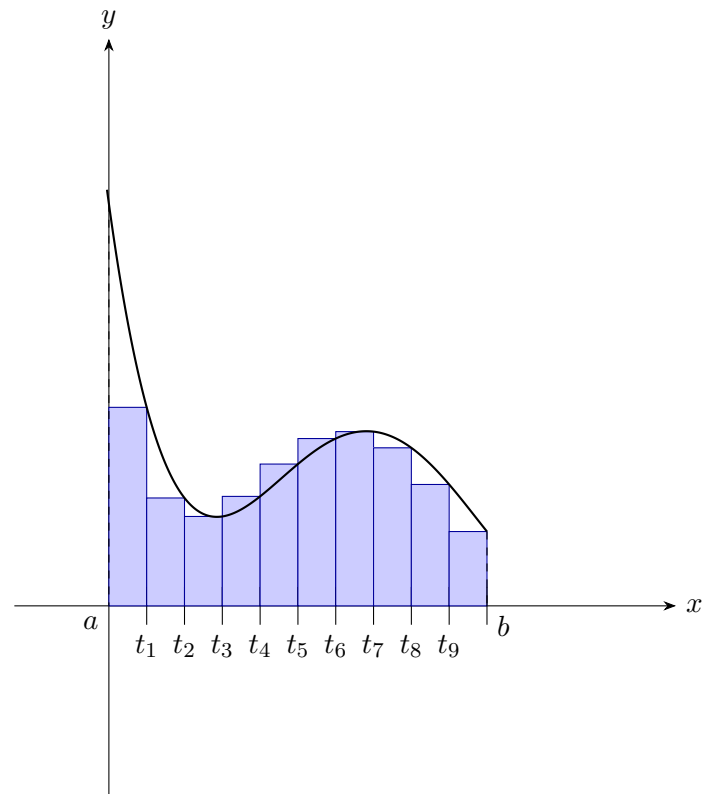


Figure 1.5 – à droite

Le théorème nous dit :

lorsque n tend vers $+\infty$, l'aire hachurée tend vers l'aire $\mathcal{A}$. Graphiquement c'est évident !!

C'est la méthode des rectangles qu'on voit aussi en informatique.

On peut remplacer $\sum_{k=1}^n$ par $\sum_{k=0}^{n-1}$ mais les rectangles des dessins seront de l'autre côté ou $\sum_{k=0}^n$ ou plus généralement

$\sum_{k=m}^{n-p}$ avec m, p fixés.

$\frac{b-a}{n}$: on coupe le segment $[a, b]$ en n segments $[t_k, t_{k+1}]$ de même longueur $\frac{b-a}{n}$.

L'aire du $k^{\text{ème}}$ rectangle est la base $\times$ la hauteur i.e. $\mathcal{A}_k = \frac{b-a}{n} f(t_k)$.

L'aire totale $\mathcal{A}$ est la somme des $\mathcal{A}_k$ i.e. :

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \sum_{k=1}^n \mathcal{A}_k \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f(t_k) \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)\end{aligned}$$

Diverses variantes.

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt, \text{ dessin précédent}$$

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt, \text{ dessin précédent en décalant les rectangles}$$

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt, \text{ un des deux dessins + un rectangle isolé}$$

Remarque

En PT, il nous manque un outil pour démontrer le théorème.

Exemple (classique de sup).

Calculer :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

On a pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} \end{aligned}$$

On reconnaît une somme de Riemann, pour

$$\begin{array}{ccc} f : [0, 1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \frac{1}{1 + t^2} \end{array}$$

Conclusion.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{dt}{1 + t^2} = [\arctan(t)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

SN - CHAPITRE 2

Rappels sur les séries

I - Définitions et propriétés

I.1 - Vocabulaire sur les séries

a) Somme partielle et terme général

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

C'est la **série de terme général** u_n et c'est la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, S_n est appelé **n -ième somme partielle** de la série.

b) Vocabulaire

Notation (Série).

Il faut faire attention aux notations :

$$\sum u_n \quad \text{ou} \quad \sum_{n \geq 0} u_n \quad \text{ou} \quad \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$$

On dit qu'on étudie :

1. La série de **terme général** u_n
2. La série $\sum u_n$

Cela signifie qu'on étudie la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie ci-avant.

c) Convergence de S_n

Quand la suite $(S_n)_{n \geq 0}$ converge on dit que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \text{ est la somme de la série } \sum u_n, \text{ notée } \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

Quand la suite (S_n) converge, on dit que

la série $\sum u_n$ converge

On dit aussi que $\sum u_n$ est une série convergente.

De même, quand (S_n) diverge, on dit que

la série $\sum u_n$ diverge

ou que $\sum u_n$ est une série divergente.

Exemple.

La série géométrique $\sum z^n$ est convergente ssi $|z| < 1$.

I.2 - Terme général

C'est un résultat très simple qui n'a pas d'analogue pour les intégrales donc spécifique aux séries.

Proposition 2.1.

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série convergente.

Alors,

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Mémo en Français.

Le terme général d'une série convergente tend vers 0 .

Preuve.

Notons pour $n \in \mathbb{N}$: $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

On a

$$u_n = S_n - S_{n-1}$$

En effet, par télescopage

$$S_n - S_{n-1} = \sum_{k=0}^n u_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_n.$$

Par hypothèse, la série $\sum u_n$ converge ce qui signifie :

$$S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S \in \mathbb{C}$$

On a alors, $S_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S \in \mathbb{C}$, puis :

$$u_n = S_n - S_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S - S = 0$$

par linéarité de la limite. □

Exemple (Séries de Riemann).

Les séries de Riemann sont :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Théorème 2.1.

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1$$

Preuve (Sens direct du théorème).

On raisonne par contraposée. Montrons que $\alpha \leq 0 \implies \sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.

En effet, si $\alpha < 0$,

$$\frac{1}{n^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Donc ne converge pas vers 0.

Si $\alpha = 0$, $\frac{1}{n^\alpha} = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc ne converge pas vers 0.

Conclusion.

Si $\alpha \leq 0$, $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow 0$.

Par contraposée du sens direct, la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge. □

Reformulations de la proposition :

- Première version :

$$\sum u_n \text{ converge} \implies u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

- Deuxième version (contraposée) :

$$u_n \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \implies \sum_{n \geq 0} u_n \text{ diverge}$$

Vocabulaire. (utilisé seulement en CPGE)

Une série $\sum u_n$ avec $u_n \not\rightarrow 0$ est appelée une série **grossièrement divergente**.

On le verra de temps en temps lors d'une discussion selon des paramètres.

Exemple.

La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est grossièrement divergente lorsque $\alpha \leq 0$.

II - Linéarité

II.1 - Premier résultat

Proposition 2.2.

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries convergentes et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}^2$. Alors :

1. La série $\sum_{n \geq 0} (\lambda u_n + \mu v_n)$ converge.
- 2.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n + \mu v_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$$

Preuve.

On note pour $n \in \mathbb{N}$, $U_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $V_n = \sum_{k=0}^n v_k$, U_n et V_n sont les n -ième sommes partielles des série $\sum u_n$ et $\sum v_n$.

Par hypothèse :

$$\begin{cases} U_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha \in \mathbb{C} \\ V_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \beta \in \mathbb{C} \end{cases}$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on a alors :

$$\sum_{k=0}^n (\lambda u_k + \mu v_k) = \lambda \sum_{k=0}^n u_k + \mu \sum_{k=0}^n v_k = \lambda U_n + \mu V_n$$

Par linéarité de la limite pour les suites convergentes :

$$\lambda U_n + \mu V_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \alpha + \mu \beta$$

ce qui signifie :

i) La série $\sum \lambda u_k + \mu v_k$ converge

ii) $\sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda u_k + \mu v_k) = \lambda \alpha + \mu \beta$.

i.e.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda u_k + \mu v_k) = \lambda \sum_{k=0}^{+\infty} u_k + \mu \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$$

□

Remarque : ingrédient de la preuve

1. La somme partielle de la combinaison linéaire est la combinaison linéaire des sommes partielles
2. Linéarité de la limite par suites convergentes.

II.2 - Énoncé + compliqué

Proposition 2.3.

Soit $\sum u_n$ une série convergente et $\sum v_n$ une série divergente.

Alors, la série $\sum u_n + v_n$ diverge.

Preuve.

On raisonne par l'absurde.

On suppose que la série $\sum (u_n + v_n)$ converge.

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = (u_n + v_n) - u_n$$

Par hypothèse, $\sum u_n$ converge et $\sum (u_n + v_n)$ converge.

Par linéarité de la limite pour des séries convergentes, la série $\sum v_n$ converge : **contradiction**.

□

Remarque

Cette preuve est analogue pour les suites, les fonctions et les intégrales.

Mémo en Français.

"convergent+convergent $\implies$ convergent"

"convergent+divergent $\implies$ divergent"

Mais pour "divergent+divergent $\implies$??" on n'a pas de règle générale.

Exemple.

Soit $\sum u_n$ divergente, $\sum v_n$ divergente mais $\sum u_n + v_n$ convergente :

Il suffit de prendre $v_n = -u_n$.

Soit $\sum u_n$ divergente, $\sum v_n$ divergente mais $\sum u_n + v_n$ divergente :

Il suffit de prendre $v_n = u_n$.

III - Théorèmes de comparaison

Les résultats suivants s'appliquent pour les séries à termes positifs et sont très utilisés.

III.1 - Critère de convergence

Proposition 2.4.

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$.

Alors,

la série $\sum u_n$ converge ssi la suite de ses sommes partielles est majorée

Preuve.

Notons pour $N \in \mathbb{N}$: $S_N = \sum_{n=0}^N u_n$.

On a : $\forall N \in \mathbb{N}^*, S_N - S_{N-1} = u_N \geq 0$ (en effet $(u_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$).

Donc la suite $(S_N)_{N \geq 0}$ est **croissante**.

Par le théorème de la limite monotone, (S_N) qui est croissante converge ssi elle est majorée. □

⚠ Remarque ⚠

Si (v_n) suite réelle croissante :

ou bien la suite (v_n) n'est pas majorée et alors $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$

ou bien la suite (v_n) est majorée alors elle converge avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \sup_{n \geq 0} v_n$ (plus petit majorant de la suite).

III.2 - premier théorème de comparaison

Proposition 2.5.

Soit $(u_n), (v_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq v_n$.

Alors

1. la série $\sum v_n$ converge $\implies$ la série $\sum u_n$ converge
2. la série $\sum u_n$ diverge $\implies$ la série $\sum v_n$ diverge (contraposée)

Preuve.

Notons pour $N \in \mathbb{N}$, $U_N = \sum_{n=0}^N u_n$ et $V_N = \sum_{n=0}^N v_n$.

Par hypothèse, $\sum v_n$ converge donc la suite $(V_N)_{N \geq 0}$ est majorée i.e. :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall N \in \mathbb{N}, V_N \leq M$$

Comme $u_n \leq v_n$, on en déduit :

$$\forall N \in \mathbb{N}, U_N = \sum_{n=0}^N u_n - n \leq \sum_{n=0}^N v_n = V_n \leq M$$

La suite $(U_n)_{n \geq 0}$ est donc majorée.

Par la proposition 4. elle la série $\sum u_n$ converge. □

Remarque

En cas de convergence, on a de plus:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$$

Preuve (de la remarque).

$$\text{On a : } \begin{cases} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N u_n \\ \sum_{n=0}^{+\infty} v_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N v_n \end{cases}.$$

Et :

$$\forall N \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^N u_n \leq \sum_{n=0}^N v_n$$

le théorème de passage à la limite dans une inégalité donne le résultat. □

Théorème: de passage à la limite (sup).

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites **réelles** telles que :

i) **À partir d'un certain rang**, $a_n \leq b_n$ i.e. :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, a_n \leq b_n$$

ii) La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $A \in \mathbb{R}$

iii) La suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $B \in \mathbb{R}$

Alors

$$\boxed{A \leq B}$$

Mémo en Français.

Il faut lire $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, a_n \leq b_n$ comme : il existe un rang n_0 , à partir duquel $a_n \leq b_n$

L'inégalité du i) passe à la limite.

III.3 - Variante

Théorème 2.2.

Soit $(u_n), (v_n)$ telles que à partir d'un certain rang : $0 \leq u_n \leq v_n$ i.e.

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, 0 \leq u_n \leq v_n$$

Alors :

1. $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge

2. $\sum u_n$ diverge $\implies \sum v_n$ diverge

Preuve.

D'après le résultat précédent, on a le résultat pour les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$.

Or la convergence d'une série $\sum a_n$ ne dépend pas des premiers termes de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'où le résultat. $\square$

En effet :

Si $N \geq n_0$, on a :

$$\sum_{n=0}^N a_n = \sum_{n=0}^{n_0} a_n + \sum_{n=n_0+1}^N a_n$$

Quand n_0 est fixé, $\sum_{n=0}^{n_0} a_n$ est une *cste* donc :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N a_n \text{ existe et est finie} \iff \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=n_0+1}^N a_n \text{ existe et est finie.}$$

d'où l'équivalence :

$$\boxed{\sum_{n \geq 0} a_n \text{ converge} \iff \sum_{n \geq n_0} a_n \text{ converge}}$$

De plus en cas de convergence, on a la relation :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n + \sum_{n=0}^{n_0} a_n$$

Vocabulaire (culture).

C'est la **notion asymptotique** *i.e.* qui ne dépend pas du début de la suite.

Exemple (de notions asymptotiques).

Convergence : qu'on quantifie de la manière suivante :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Exemple (de notions non-asymptotiques).

Monotonie d'une suite réelle, positivité d'une suite réelle. Plus généralement, les propriétés de majoration par M et minoration par m .

Pour une suite $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, on dit qu'elle est bornée si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

⚠ Remarque ⚠

Dans le premier théorème de comparaison, si on a convergence alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Dans la variante, ce n'est plus vrai puis $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ dépend de toute la suite u *idem* pour v .

Exemple (application).

Soit (u_n) définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1 + \cos n}{2^n}.$$

Montrer que $\sum u_n$ converge.

Solution (rédaction à suivre).

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq \frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

et la série géométrique $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^{n-1}}$ converge car la raison $\frac{1}{2}$ vérifie $\left| \frac{1}{2} \right| < 1$.

Le théorème de comparaison par séries à termes positifs (avec majoration évidente) donne le résultat.

III.4 - Comparaison avec $\sim$

a) Rappels PTSI sur les suites équivalentes (à utiliser directement, sans preuve)

1.

Définition.

on dit que les suites complexes (u_n) et (v_n) sont équivalentes et on note $u_n \sim v_n$ si et seulement si il existe une suite (a_n) qui tend vers 1 telle que

$$\text{APCR } u_n = a_n v_n.$$

(et donc APCR $v_n = b_n u_n$ avec $b_n = \frac{1}{a_n}$ qui tend aussi vers 1, et a_n non nul APCR car $a_n \rightarrow 1$)

$$\text{i.e. } u_n = v_n + o(v_n) \quad (\text{en écrivant } a_n = 1 + o(1)),$$

$$\text{i.e. } v_n = u_n + o(u_n) \quad (\text{en écrivant } b_n = 1 + o(1)).$$

2.

Proposition.

Si APCR les suites (u_n) et (v_n) ne s'annulent pas,

$$u_n \sim v_n \iff \frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1 \iff \frac{v_n}{u_n} \rightarrow 1.$$

On a révisé qu'une suite convergente est bornée, donc une suite qui tend vers 1 est bornée, donc la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est bornée, donc $u_n = O(v_n)$, et de même $v_n = O(u_n)$.

3.

Proposition: Propriétés des suites équivalentes .

(a) **ATTENTION :**

$$u_n \sim 0 \iff \text{APCR } u_n = 0.$$

Donc en général quand on écrit $u_n \sim 0$ c'est une **HORROR**.

(b) Si $L \in \mathbb{C}^*$, $u_n \rightarrow L$ si et seulement si $u_n \sim L$.

(c) Si (u_n) et (v_n) sont réelles équivalentes alors elles sont de même signe APCR : plus précisément il existe n_0 tel que pour tout $n > n_0$,

$$u_n > 0 \iff v_n > 0, \quad u_n < 0 \iff v_n < 0, \quad u_n = 0 \iff v_n = 0.$$

b) Propriété PTSI à connaître et utiliser sans preuve

Proposition.

Si une suite complexe (z_n) converge vers 1 alors APCR z_n est non nul.

Exercice 2.1.

Montrer la propriété précédente

Indication. Utiliser la quantification de $z_n \rightarrow 1$ avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$ (ou votre réel préféré de $]0, 1[$ si vous n'aimez pas $\frac{1}{2}$).

NB. De même si une suite réelle (a_n) converge vers $L > b$ alors APCR $a_n > b$ (indication : utiliser la quantification de $a_n \rightarrow L$ avec $\varepsilon = L - b$ et des inégalités strictes : $|a_n - L| < \varepsilon$).

De même si une suite réelle (a_n) converge vers $L < b$ alors APCR $a_n < b$.

c) Vocabulaire PTSI à connaître

Quand $u_n = O(v_n)$ on dit que la suite (u_n) est **dominée** par la suite (v_n) .

Quand $u_n = o(v_n)$ on dit que la suite (u_n) est **négligeable** devant la suite (v_n) .

Quand $u_n \sim v_n$ on dit que la suite (u_n) est **équivalente** à la suite (v_n) .

Pour grand- O et petit- o je pense que beaucoup de mathématiciens disent justement **grand- O** et **petit- o** , mais il **FAUT CONNAÎTRE** les mots “dominée” et “négligeable” (au cas où...).

Toutes ces notions et propriétés se généralisent aux fonctions donc on reverra toutes ces notions et tout ce vocabulaire avec les intégrales généralisées (résultats et preuves très analogues aux résultats sur les séries). On a d'ailleurs utilisé pas mal les équivalents et développements limités en courbes paramétrées.

d) Le théorème

Théorème 2.3.

Soit (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que :

1. APCR $u_n \geq 0$;
2. $u_n \sim v_n$.

Alors on a l'équivalence :

$$\sum u_n \text{ converge} \iff \sum v_n \text{ converge}.$$

Preuve.

Elle est conséquence immédiate du théorème de comparaison pour séries à termes positifs (version précédente avec O) et de l'implication (résultat PTSI à connaître et utiliser directement sans preuve) :

$$u_n \sim v_n \implies u_n = O(v_n) \text{ et } v_n = O(u_n).$$

□

III.5 - Comparaison avec O et o

Théorème 2.4: version O .

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites réelles telles que :

- i) À partir d'un certain rang, $u_n \geq 0$ et $v_n \geq 0$.
- ii) $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n)$

Alors,

1. $\sum v_n \text{ converge} \implies \sum u_n \text{ converge}$
2. $\sum u_n \text{ diverge} \implies \sum v_n \text{ diverge}$

Mémo en Français.

1. La série du grand terme converge $\implies$ celle du petit aussi
2. La série du petit terme diverge $\implies$ celle du grand aussi

Théorème 2.5: version o .

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites réelles telles que :

- i) À partir d'un certain rang, $u_n \geq 0$ et $v_n \geq 0$.
- ii) $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$

Alors,

1. $\sum v_n$ converge $\implies \sum u_n$ converge
2. $\sum u_n$ diverge $\implies \sum v_n$ diverge

Preuve.

Petit o implique grand O donc il nous suffit de montrer le le théorème 2.3 pour avoir le théorème 2.4.

$u_n = O(v_n)$ veut dire :

$$\exists n_0, \exists C > 0, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq C|v_n|$$

Ainsi, on a à partir d'un certain rang :

$$\begin{cases} 0 \leq u_n \leq v_n \\ \exists C > 0, u_n \leq C v_n \end{cases}$$

Le théorème de comparaison 2.2 donne le résultat. □

Pour avoir l'intuition sur $O : u_n = O(v_n)$ veut "presque" dire que la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée *i.e.*

$$\exists M, \forall n \in \mathbb{N}, \left| \frac{u_n}{v_n} \right| \leq M$$

Rappel : utilisation de o

La quantification de $u_n = o(v_n)$ est :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq \varepsilon |v_n| \quad (2.1)$$

i.e.

$$u_n = o(v_n) \iff \forall \varepsilon > 0, \text{ apcr, } |u_n| \leq \varepsilon |v_n|$$

Si la suite (v_n) ne s'annule pas :

$$\begin{array}{ccc} u_n = o(v_n) & \implies & u_n = O(v_n) \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 & \implies & \left(\frac{u_n}{v_n}\right) \text{ bornée} \end{array}$$

Dans le cas général, on a encore :

$$\boxed{u_n = o(v_n) \implies u_n = O(v_n)}$$

Qui immédiat avec la quantification en prenant $\varepsilon = 1$ dans 2.1 En effet :

$$\text{apcr } |u_n| \leq |v_n|$$

$$\text{apcr} = \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0.$$

SN - CHAPITRE 3

Séries en PT

I - Séries alternées

I.1 - Vocabulaire taupinal : CSSA (Critère Spécifique des Séries Alternées)

Vocabulaire taupinal (dont m.Calado n'est pas fan) :

CSSA = Critère Spécifique des Séries Alternées : au cas où vous rencontriez ce vocabulaire.

Quand il utilise le théorème des séries alternées il rédige en disant :

“La série $\sum v_n$ est alternée et $|v_n|$ tend vers 0 en décroissant : par le théorème des séries alternées la série $\sum v_n$ converge.”

Vous pouvez trouver la formulation suivante :

“La série $\sum v_n$ est alternée et $|v_n|$ tend vers 0 en décroissant : la série $\sum v_n$ converge donc en tant que série alternée vérifiant le critère spécifique.”

⚠ Remarque ⚠ : IMPORTANT

Ce qui est **FONDAMENTAL** c'est de bien insister sur l'hypothèse “ $|v_n|$ tend vers 0 en décroissant” : **ATTENTION** c'est la valeur absolue de v_n qui décroît, et c'est cela que le vocabulaire taupinal appelle “le critère spécifique des séries alternées”.

I.2 - L'énoncé le plus simple

Théorème 3.1.

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle positive décroissante qui tend vers 0.

Alors la série $\sum (-1)^n u_n$ converge.

De plus $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n u_n \in \mathbb{R}_+$ et

$$\forall N \in \mathbb{N}, \left| \sum_{n=N+1}^{+\infty} (-1)^n u_n \right| \leq u_{N+1}$$

Commentaires.

$\sum_{n=N+1}^{+\infty} (-1)^n u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n u_n - \sum_{n=0}^N (-1)^n u_n$ s'appelle le **reste d'indice N de la série**.

On le note généralement R_N .

Par définition de la somme d'une série convergente (limite de la suite des sommes partielles)

$$R_N \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Mémo en Français.

Le reste d'une série convergente tend vers 0.

Remarque

Une suite décroissante qui tend vers 0 est forcément positive :

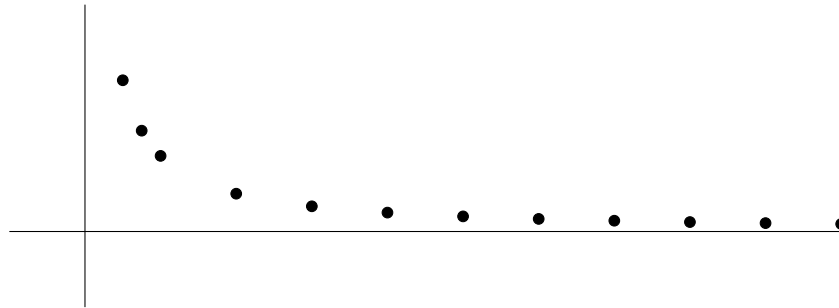


Figure 3.1 – Dessin

Preuve.

La limite d'une suite décroissante est son inf *i.e.* son plus grand minorant, en particulier la limite minore la suite :

$$u_{n+1} \leq u_n \implies \boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \lim_{N \rightarrow +\infty} u_N}$$

d'où

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\searrow} 0 \implies \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$$

$\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\searrow} 0$: veut dire tend vers 0 en décroissant. □

Mémo.

Notons $S = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n u_n$ la somme de la série, $S_N = \sum_{n=0}^N (-1)^n u_n$ la somme partielle d'indice N et $R_n = S - S_n$ le reste d'indice N .

On peut reformuler le théorème ainsi :

$$\forall N \in \mathbb{N}, |R_n| \leq u_{N+1} \quad \text{ou} \quad |S - S_N| \leq u_{n+1}$$

Preuve (du théorème).

L'ingrédient pour le cook c'est les suites **adjacentes**.

Posons pour $N \in \mathbb{N}$, $S_N = \sum_{n=0}^N (-1)^n u_n$.

Première étape :

Montrons que les suites $(S_{2N})_{N \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2N+1})_{N \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes *i.e.* l'une est croissante, l'autre décroissante et la différence tend vers 0

Théorème: suites adjacentes (sup).

Deux suites adjacentes convergent vers la même limite.

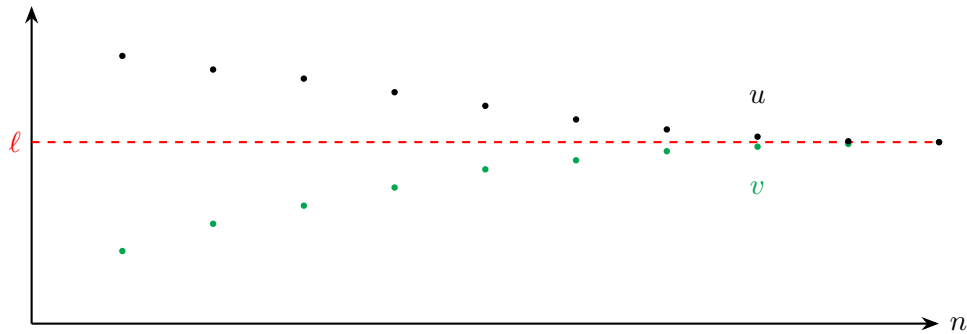


Figure 3.2

On a :

$$S_{2N} = u_0 - u_1 + u_2 - u_3 + \cdots - u_{2N-1} + u_{2N}.$$

$$S_{2N+1} = u_0 - u_1 + u_2 - u_3 + \cdots - u_{2N-1} + u_{2N} - u_{2N+1} = S_{2N} - u_{2N+1}.$$

$$S_{2N+2} = u_0 - u_1 + u_2 - u_3 + \cdots - u_{2N-1} + u_{2N} - u_{2N+1} + u_{2N+2} = S_{2N+1} + u_{2N+2}.$$

$$S_{2N+3} = u_0 - u_1 + u_2 - u_3 + \cdots - u_{2N-1} + u_{2N} - u_{2N+1} + u_{2N+2} - u_{2N+3} = S_{2N+2} - u_{2N+3}.$$

a) Monotonie de (S_{2N}) :

Soit $N \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_{2(N+1)} - S_{2N} &= S_{2N+2} - S_{2N} \\ &= (-1)^{2N+1}u_{2N+1} - (-1)^{2N+2}u_{2N+2} \\ &= +u_{2N+2} - u_{2N+1} \\ &\leq 0, \text{ car } (u_n) \text{ décroît} \end{aligned}$$

Donc S_{2N} est croissante

b) Monotonie de (S_{2N+1}) :

Soit $N \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_{2(N+1)+1} - S_{2N+1} &= S_{2N+3} - S_{2N+1} \\ &= (-1)^{2N+2}u_{2N+2} - (-1)^{2N+3}u_{2N+3} \\ &= +u_{2N+2} - u_{2N+3} \\ &\geq 0, \text{ car } (u_n) \text{ décroît} \end{aligned}$$

Donc S_{2N+1} est décroissante.

c) L'adjacence :

On a pour $N \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} S_{2N+1} - S_{2N} &= (-1)^{2N+1}u_{2N+1} \\ &= -u_{2N+1} \\ &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0, \text{ car } u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{hyp.}} 0 \end{aligned}$$

Conclusion les suites (S_{2N}) et (S_{2N+1}) sont bien adjacentes.

Elles convergent donc vers la même limite finie $S \in \mathbb{R}$.

Deuxième étape.

Proposition.

Si $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ vérifie $\begin{cases} a_{2n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{i)}} \ell \in \mathbb{C} \\ a_{2n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{ii)}} \ell \in \mathbb{C} \end{cases}$ alors $a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \in \mathbb{C}$

Preuve (de la proposition et convergence).

Soit $\varepsilon > 0$, on cherche n_0 à partir duquel $|a_n - \ell| \leq \varepsilon$ i.e. $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |a_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Par i) :

Il existe $p \in \mathbb{N}$,

$$\forall k \geq p, |a_{2k} - \ell| \leq \varepsilon \quad (3.1)$$

Par ii) :

Il existe $q \in \mathbb{N}$,

$$\forall k \geq q, |a_{2k+1} - \ell| \leq \varepsilon \quad (3.2)$$

Soit $n_0 = \max(2p, 2q + 1)$, alors :

$$\boxed{\forall n \geq n_0, |a_n - \ell| \leq \varepsilon}$$

En effet, c'est vrai par (3.1) si n pair (donc de la forme $2k$ avec $k \geq p$) et c'est vrai par (3.2) si n impair (donc de la forme $2k + 1$ avec $k \geq q$).

Conclusion.

Ainsi, on a bien la convergence de la série $\sum (-1)^n u_n$.

□

Troisième étape :

On a pour $N \in \mathbb{N}$:

$$S_{2N+1} = \underbrace{(u_0 - u_1)}_{\geq 0} + \underbrace{(u_2 - u_3)}_{\geq 0} + \dots + \underbrace{(u_{2N} - u_{2N+1})}_{\geq 0} \\ \geq 0, \text{ car somme de réels positifs}$$

$$\text{De même } S_{2N+1} = \sum_{k=0}^N \underbrace{(u_{2k} - u_{2k+1})}_{\geq 0} \geq 0.$$

Comme $S = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_{2N+1}$, on a $S \geq N$, d'après le théorème du passage à la limite dans une inégalité.

Quatrième étape : (majoration du reste)

Soit $N \in \mathbb{N}$. Montrons que $|S - S_N| \leq u_{N+1}$.

On discute selon la parité de N .

Si N pair alors $N = 2p$.

On veut montrer que $|S - S_{2p}| \leq u_{2p+1}$

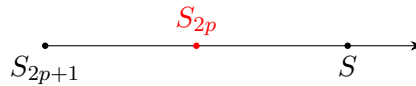


Figure 3.3 – Dessin mémo : $|S - S_{2p}| \leq S_{2p} - S_{2p+1} = +u_{2p+1}$

Si N impair : $N = 2p + 1$.

On veut montrer que $|S - S_{2p+1}| \leq u_{2p+2}$.

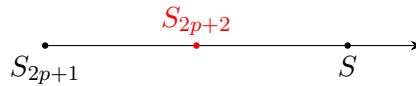


Figure 3.4 – Dessin mémo : $|S - S_{2p+1}| \leq S_{2p+2} - S_{2p+1} = +u_{2p+2}$

□

⚠ Remarque ⚠ : Attention sur l'usage du théorème des séries alternées

ATTENTION : on n'a pas encore assez d'outils pour voir un contre-exemple mais on verra une série divergente de la forme

$$\sum (-1)^n u_n$$

avec $u_n \geq 0$ et $u_n \rightarrow 0$.

Le théorème des séries alternées implique alors que la suite (u_n) **N'EST PAS** décroissante (sinon le CSSA serait vérifié, et donc la série alternée serait convergente).

Donc **NE PAS ALLER TROP VITE** en utilisant le théorème des séries alternées, **BIEN INSISTER** sur l'hypothèse " $|u_n|$ tend vers 0 **EN DÉCROISSANT**".

I.3 - Énoncé plus général

Théorème 3.2.

Soit $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que : $\begin{cases} |v_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ en décroissant} \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_n v_{n+1} < 0 \text{ quantification du signe qui alterne} \end{cases}$.

Alors,

- i) $\sum v_n$ converge
- ii) $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ a le signe du terme v_0
- iii) $\forall N \in \mathbb{N}, |R_N| \leq |v_{N+1}|$

⚠ Remarque ⚠

Une série alternée de la forme $\sum (-1)^n u_n$ avec $\begin{cases} u_n > 0 \\ u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{cases}$ peut diverger.

Pour pouvoir appliquer le théorème il faut justifier que (u_n) est décroissante.

On verra des contres exemples dans la section suivante.

II - Séries absolument convergente

II.1 - Définition

Définition 3.1.

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

On dit que la série $\sum u_n$ est **absolument convergente** lorsque la série $\sum |u_n|$ converge.

Vocabulaire.

On peut aussi dire qu'elle converge absolument

Exemple.

Soit $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

$\sum u_n$ converge comme série alternée avec $|u_n| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant.

Mais $\sum |u_n|$ diverge car série harmonique ou série de Riemann avec $\alpha = 1$.

Donc $\sum u_n$ n'est pas absolument convergente.

Vocabulaire (hors-programme).

Pour l'exemple précédent, une série qui converge mais qui n'est pas absolument convergente est dite **semi-convergente**.

II.2 - Théorème des séries ACV

Théorème 3.3.

Une série **absolument convergente** est **convergente**.

II.3 - Outil de la preuve

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $\begin{cases} x^+ = \max(x, 0) \\ x^- = \max(-x, 0) \end{cases}$.

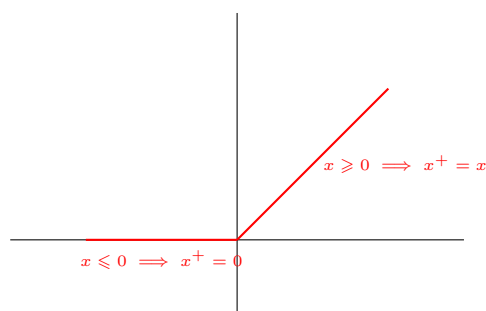


Figure 3.5 – Graphe de $x \mapsto x^+$

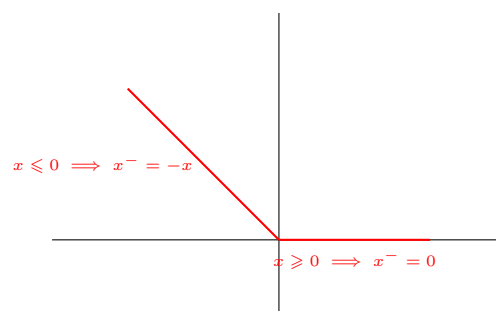
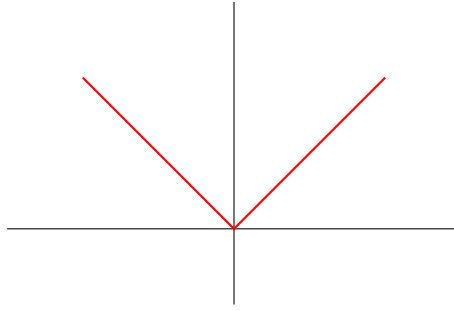


Figure 3.6 – Graphe de $x \mapsto x^-$

On voit que : $\forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x^+ - x^- \\ |x| = x^+ + x^- \end{cases}$

Figure 3.7 – Graphe de $x \mapsto |x|$

Preuve (non graphique).

On discute selon si $x \geq 0$ ou $x \leq 0$.

$$\text{Si } x \geq 0: \text{ alors } \begin{cases} x^+ = x \\ x^- = 0 \end{cases} \quad \text{donc } \begin{cases} x^+ - x^- = x - 0 = x \\ x^+ + x^- = x + 0 = x = |x| \end{cases}$$

$$\text{Si } x \leq 0: \text{ alors } \begin{cases} x^+ = 0 \\ x^- = -x \end{cases} \quad \text{donc } \begin{cases} x^+ - x^- = 0 - (-x) = x \\ x^+ + x^- = 0 - x = -x = |x| \end{cases}$$

□

II.4 - Rappel sur les complexes

Proposition.

Soit $z \in \mathbb{C}$. On a :

$$|z| \leq |\Re(z)| + |\Im(z)| \quad (3.3)$$

$$|\Re(z)| \leq |z| \quad \text{et} \quad |\Im(z)| \leq |z| \quad (3.4)$$

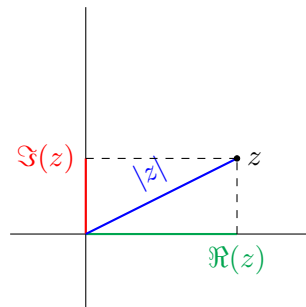


Figure 3.8

Remarque : évident sur le dessin

(3.3) est l'inégalité triangulaire.

(3.4) : les côtés de l'angle droit sont plus petits que l'hypothénus.

Preuve (non graphique).

On note $z = a + ib$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- Par l'inégalité triangulaire,

$$|z| \leq |a| + |ib| = |a| + |b|$$

car $|i| = 1$ d'où (3.3).

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

□

II.5 - Preuve du théorème dans le cas réel

Preuve (théorème 3.3).

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tel que $\sum |u_n|$ convergente.

Montrons que $\sum u_n$ converge.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on a donc :
$$\begin{cases} u_n = (u_n)^+ - (u_n)^- \\ |u_n| = (u_n)^+ + (u_n)^- \end{cases} \quad \text{avec } (u_n)^+ \text{ et } (u_n)^- \text{ positifs.}$$

On a donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} 0 \leq (u_n)^+ \leq |u_n| \\ 0 \leq (u_n)^- \leq |u_n| \end{cases}$$

On peut appliquer le théorème de comparaison pour série à termes positifs (majoration explicite) :

Les séries $\sum (u_n)^+$ et $\sum (u_n)^-$ sont convergentes.

Par linéarité pour séries convergentes, on a donc $\sum u_n$ convergente car pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (u_n)^+ - (u_n)^-$ □

II.6 - Preuve dans le cas complexe

Preuve.

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum |u_n|$ converge.

Montrons que $\sum u_n$ converge.

On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_n = \Re(u_n) + i\Im(u_n) \\ |\Re(u_n)| \leq |u_n| \\ |\Im(u_n)| \leq |u_n| \end{cases}$$

Par le théorème de comparaison pour séries à termes positifs (avec majoration explicite) :

Les séries $\sum |\Re(u_n)|$ et $\sum |\Im(u_n)|$ sont convergentes.

Par le cas réel du théorème (sous-section précédente) $\sum \Re(u_n)$ et $\sum \Im(u_n)$ sont convergentes.

Par linéarité pour séries convergentes, la série $\sum \Re(u_n) + i\Im(u_n)$ convergent *i.e.* $\sum u_n$ convergent. □

Remarque : culture

Il existe une théorie (Cauchy) qui rend le théorème trivial, malheureusement ([critère de cauchy](#), [suites de cauchy](#)) il n'est pas au programme de PT.

II.7 - Théorème de comparaison pour séries ACV

Jusqu'ici, on a utilisé les théorèmes de comparaison uniquement pour séries à terme positifs.

On va maintenant en voir pour des séries absolument convergentes.

a) Premier théorème

Théorème 3.4.

Soit $((u_n), (z_n)) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^2}$ telles que :

i) apcr $|z_n| \leq |u_n|$

ii) $\sum u_n$ est absolument convergente.

Alors :

$\sum z_n$ est absolument convergente.

Preuve (triviale).

On a le théorème de comparaison pour séries à termes positifs (majoration explicite) pour la série $\sum |z_n|$. Par i), cette série converge. $\square$

b) Version o et O

Théorème 3.5.

Soit $((u_n), (z_n)) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^2}$ telles que :

- i) $|z_n| = O(|u_n|)$ ou $o(|u_n|)$
- ii) $\sum u_n$ est absolument convergente.

Alors :

$\sum z_n$ est absolument convergente.

Preuve (analogue à la précédente).

On a le théorème de comparaison pour séries à termes positifs avec O ou o . $\square$

c) Version $\sim$

Théorème 3.6.

Soit $((u_n), (z_n)) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^2}$ telles que : $|z_n| \underset{+\infty}{\sim} |u_n|$ Alors :

$\sum u_n$ absolument convergente $\iff \sum z_n$ est absolument convergente.

Preuve (triviale).

$u_n \sim v_n \implies |u_n| \sim |z_n|$. En effet il existe (a_n) qui tend vers 1 telle qu'à partir d'un certain rang, $u_n = a_n \times z_n$. Le module du produit étant le produit des modules, on a à partir d'un certain rang :

$$|u_n| = |a_n| \times |z_n|$$

avec $|a_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |1| = 1$ par la propriété $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \implies |z_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |\ell|$, on a le résultat du théorème. $\square$

Exercice 3.1: hors-programme.

Montrer que $\sim$ (l'équivalent) est une relation d'équivalence.

Preuve (convergente $\implies$ bornée (à changer de cours)).

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ qui tend vers $\ell \in \mathbb{C}$ i.e.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

On applique cette définition avec $\varepsilon = 1$ i.e. :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq 1$$

Par l'inégalité triangulaire, $\forall n \geq n_0, |u_n| \leq |u_n - \ell| + |\ell| \leq 1 + |\ell|$ la suite $|u_n|$ est donc bornée à partir d'un certain rang.

On a donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$$

où $M = \max(|u_0|, \dots, |u_{n_0}|, 1 + |\ell|)$. Elle est donc bornée. □

II.8 - Application à un contre-exemple

a) Séries alternées divergentes

But : on cherche u_n telle que $\sum (-1)^n u_n$ diverge avec $u_n \geq 0$ et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc par le théorème des séries alternées (ou critère spécifique des séries alternées) la suite (u_n) n'est pas décroissante à partir d'un certain rang.

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$ $u_n = \frac{1}{n^{\frac{3}{4}} - (-1)^n n^{\frac{1}{2}}}$ et $v_n = (-1)^n u_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}} - (-1)^n n^{\frac{1}{2}}}$.

Remarque

Il est évident qu'à partir d'un certain rang, le dénominateur de u_n et v_n ne s'annule pas.

En effet,

$$n^{\frac{3}{4}} - (-1)^n n^{\frac{1}{2}} = n^{\frac{3}{4}} \left(1 - (-1)^n \frac{1}{n^{\frac{1}{4}}} \right)$$

Une conséquence facile du théorème d'encadrement (ou des gendarmes) est que le produit d'une suite bornée par une suite qui tend vers 0, tend vers 0.

Ainsi, $1 - \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc

$$n^{\frac{3}{4}} - (-1)^n n^{\frac{1}{2}} \sim n^{\frac{3}{4}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Rappel : quantification d'une suite qui tend vers $+\infty$

Soit $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ alors :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, x_n \geq M$$

Montrons que $\sum v_n$ converge.

Méthode (développement asymptotique).

C'est la technique de "factorisation par le terme dominant" :

$$n^{\frac{1}{2}} = o(n^{\frac{3}{4}})$$

car $\alpha < \beta \implies n^\alpha = o(n^\beta)$ donc :

$$n^{\frac{3}{4}} - (-1)^n n^{\frac{1}{2}} = n^{\frac{3}{4}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}} \right)$$

Ainsi,

$$v_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}} - (-1)^n n^{\frac{1}{2}}} = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}} \times \frac{1}{1 - \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}}$$

Avec un $DL_n(0)$ on a :

$$\frac{1}{1 - \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}} = 1 + \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}} + o\left(\frac{1}{n^{\frac{1}{4}}}\right)$$

car $\frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ comme vu précédemment. Puis,

$$v_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}} + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Ainsi,

$$v_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}} + w_n$$

où $w_n \sim \frac{1}{n}$.

Comme $\sum \frac{1}{n}$ diverge donc $\sum w_n$ diverge par le théorème de comparaison pour séries à termes positifs (version $\sim$) et que $\sum \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{4}}}$ converge comme série alternée d'une suite positive décroissante qui tend vers 0.

Conclusion.

Comme la somme d'une suite convergente et divergente est divergente, alors $\sum v_n$ diverge.

Nota bene : on vient de voir un exercice technique, donc il faut le retravailler pour le maîtriser.

C'est un contre exemple de : $a_n \sim b_n \implies \sum a_n$ et $\sum b_n$ de même nature (implication fausse).

En effet, pour $a_n = v_n$ (de l'exemple précédent), on a :

II.9 - Complément

Ce n'est pas officiellement son nom mais on peut appeler ce théorème : "inégalité triangulaire pour séries absolument convergente".

Théorème 3.7.

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série absolument convergente.

Alors :

$$\left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$$

Mémo en Français.

Le module de la somme de la série est plus petit que la somme de la série des modules.

Remarque

Pour une somme **finie**, on a toujours $\left| \sum_{n=0}^N u_n \right| \leq \sum_{n=0}^N |u_n|$, c'est de l'algèbre. C'est l'inégalité triangulaire qui est valide pour tout $(u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{C}^{N+1}$.

Dans le théorème, on a une série donc c'est de l'analyse avec l'hypothèse d'absolue convergence.

Preuve.

On utilise les sommes partielles, on pose pour $N \in \mathbb{N}$:

$$S_N = \sum_{n=0}^N u_n \quad \text{et} \quad A_N = \sum_{n=0}^N |u_n|$$

Par hypothèse (série absolument convergente) et le théorème 3.3, $A_N \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathcal{A} \in \mathbb{R}_+$ et $S_N \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathcal{S} \in \mathbb{C}$.

Par l'inégalité triangulaire :

$$\forall N \in \mathbb{N}, |S_N| \leq A_N$$

On utilise le théorème de passage à la limite dans une inégalité :

$$\begin{aligned} A_N &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathcal{A} \\ |S_N| &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |S|, \text{ car } S_N \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S \end{aligned}$$

Conclusion.

$$|S| \leq |\mathcal{A}| \implies \left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$$

□

II.10 - Linéarité pour séries ACV

Proposition 3.1.

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries absolument convergentes et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.
Alors la série $\sum_{n \geq 0} \lambda u_n + \mu v_n$ est absolument convergente.

Preuve.

L'inégalité triangulaire nous donne :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |\lambda u_n + \mu v_n| \leq |\lambda| |u_n| + |\mu| |v_n|$$

en effet, $|zz'| = |z||z'|$.

Par hypothèse, les séries $\sum |u_n|$ et $\sum |v_n|$ sont convergentes.

Par linéarité pour séries convergentes la série : $\sum_{n \geq 0} |\lambda| |u_n| + |\mu| |v_n|$ est convergente.

Enfin, par le théorème de comparaison pour séries à termes positifs (majoration explicite) la série : $\sum_{n \geq 0} |\lambda u_n + \mu v_n|$ est convergente. □

II.11 - Exercice récapitulatif

Soit $\alpha > 1$, $x \in \mathbb{R}$. Montrer que la série : $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n^\alpha}$ converge.

Solution.

On a pour tout $n \geq 1$: $\left| \frac{\cos(nx)}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$.

Or la série de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est une série de Riemann et elle converge car $\alpha > 1$.

Par le théorème de comparaison pour série à terme positif (majoration explicite). On a donc :

$$\text{la série } \sum_{n \geq 1} \left| \frac{\cos(nx)}{n^\alpha} \right| \text{ converge}$$

Conclusion. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n^\alpha}$ est absolument convergente, donc convergente par le théorème 3.3.

Méthode .

Pour les exercices où il faut étudier une série $\sum u_n$. Les questions sont souvent :

- la série est-elle convergente ?
- montrer que la série converge.

Première chose à faire : Vérifier que $u_n \geq 0$ (plus généralement de signe *cste* APCR).

1. Si oui : Alors, on essaye d'appliquer un théorème de comparaison pour série à terme positif ($\sim, o, O$, majoration, minoration)
2. Si non :
Deuxième chose à faire : on étudie l'absolue convergence et on se ramène donc à 1.
 Si la série est absolument convergente, alors le théorème 3.3 et le point précédent nous permettent de conclure.
3. Si non positive et non absolument convergente:
 Vérifier que c'est une série alternée se voit sur l'énoncé...
4. Sinon : c'est un exercice assez compliqué comme le développement asymptotique (voir exo 8 du TD série)

III - Règle de d'Alembert

III.1 - Énoncé

Proposition 3.2.

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que :

- i) À partir d'un certain rang, $u_n > 0$ i.e. $\exists n_0, \forall n \geq n_0, u_n > 0$.
- ii) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$.

Alors,

- a) Si $\ell < 1$, alors

la série $\sum u_n$ converge

- b) Si $\ell > 1$, alors

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

et donc la série diverge.

III.2 - Commentaires

On peut reformuler la conclusion avec des implications :

- a) $\ell < 1 \implies$ la série $\sum u_n$ converge
- b) $\ell > 1 \implies u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \implies$ la série $\sum u_n$ diverge

On peut se demander ce qui se passe si $\ell = 1$? On n'a pas de règle donc on ne sait pas.

Exemple (contre).

On prend la série de Riemann avec $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$.

Le théorème des séries de Riemann nous dit que $\sum u_n$ converge ssi $\alpha > 1$.

Mais,

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Justification.

Première idée : le calcul.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$: on a :

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha} \\ &= \frac{n^\alpha}{n^\alpha \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha} \\ &= \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha}\end{aligned}$$

Or, $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $1 + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, puis, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1^\alpha = 1$.

Conclusion. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1} = 1$.

Deuxième idée : les $\sim$.

Comme $n+1 \underset{+\infty}{\sim} n$ et $\alpha = cste$, alors $u_n \sim v_n \implies u_n^\alpha \sim v_n^\alpha$ (si $u_n, v_n > 0$).

On a donc

$$\frac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{n^\alpha}{n^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Exemple.

Pour $\alpha = 0$ et $u_n = 1$, $\sum u_n$ diverge grossièrement.

Pour $\alpha = 2$ et $u_n = \frac{1}{n^2}$, $\sum u_n$ converge.

III.3 - Preuve si $\ell < 1$

Preuve ($\ell < 1$).

Figure 3.9

Figure 3.10

Posons $r = \frac{\ell+1}{2}$.

Comme $\ell < 1$, on a $\ell < r < 1$.

Comme $\ell < r$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

On a à partir d'un certain rang $\frac{u_{n+1}}{u_n} < r$ ou $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \frac{u_{n+1}}{u_n} < r$.

On remarque que $u_{n_0+1} \leq r \times u_{n_0}$ et $u_{n_0+2} \leq r \times u_{n_0+1} \leq r^2 u_{n_0}$, on conjecture que pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$u_{n_0+p} \leq r^p u_{n_0}$$

Montrons le par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$.

Initialisation : C'est vrai pour $p \leq 2$.

Hérédité: Supposons notre conjecture vraie pour un certain $p \in \mathbb{N}$. Alors,

$$u_{n_0+p+1} \leq r \times u_{n_0+p} \stackrel{\text{H.R.}}{\leq} r \times (r^p \times u_{n_0}) = r^{p+1} u_{n_0}$$

ce qui termine la récurrence.

De plus, la série géométrique $\sum_{p \geq 0} r^p u_{n_0}$ converge car $r \in [0, 1[$.

Par le théorème de comparaison pour séries à termes positifs (majoration explicite) la série $\sum_{n \geq p} u_{n_0+p}$ converge

i.e. $\sum_{n \geq p} u_n$ converge (en posant $n = n_0 + p$) i.e. $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge car la convergence de la série ne dépend pas de ses premiers termes.

□

Remarque

On peut refaire la preuve en remplaçant $\frac{\ell+1}{2}$ par $r \in]\ell, 1]$ quelconque.

Comme $\ell < r$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$, à partir d'un certain rang $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq r$.

III.4 - Preuve si $\ell > 1$

Preuve.

Figure 3.11

Comme $\ell > 1$, on a $1 < \frac{\ell+1}{2} < \ell$.

On pose, $r = \frac{\ell+1}{2}$.

Comme $r < \ell$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$, à partir d'un certain rang : $\frac{u_{n+1}}{u_n} > r$.

Comme en III.3), on a par récurrence immédiate (analogue à la précédente) :

$$\boxed{\forall p \in \mathbb{N}, u_{n_0+p} \geq r^p \times u_{n_0}}$$

Comme $r > 1$ et $u_{n_0} > 0$, on a :

$$r^p u_{n_0} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} +\infty$$

Ainsi, $u_{n_0+p} \xrightarrow[p \rightarrow +\infty]{} +\infty$ (car minoré par une suite divergente) i.e. $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

□

Remarque

La série $\sum u_n$ est donc grossièrement divergente.

III.5 - exercice d'application

Soit $x \in]0, +\infty[$ et pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{x^n}{n!}$.

Montrer que $\sum u_n$ converge.

Solution.

Pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{x^n} = \frac{x}{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

On peut appliquer la règle de d'Alembert car $\ell = 0 < 1$.

La série $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ converge.

Remarque

Si $x \in \mathbb{C}^*$, $|u_n| = \frac{|x|^n}{n!} > 0$.

Le même raisonnement donne : $\sum |u_n|$ converge i.e. $\sum u_n$ est absolument convergente donc convergente.

Un exo classique (bof) de sup avec le reste intégral de Taylor Lagrange, permet de montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

IV - Produit de Cauchy de séries acv

Théorème 3.8: admis.

Soit $(u_n), (v_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telles que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$C_n = \sum_{k=0}^n u_k \times v_{n-k} = \sum_{\ell=0}^n u_{n-\ell} \times v_{\ell}$$

Alors :

1. La série $\sum C_n$ est absolument convergente.
2. De plus, on a la formule :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right)$$

IV.1 - Intuition - mémo

$$C_0 = u_0 v_0$$

$$C_1 = u_0 v_1 + u_1 v_0$$

$$C_2 = u_0 v_2 + u_1 v_1 + u_2 v_0$$

$$C_3 = u_0 v_3 + u_1 v_2 + u_2 v_1 + u_3 v_0$$

$\vdots$

$$\begin{aligned} \xRightarrow{\text{arnak}} \sum_{n=0}^{+\infty} C_n &= \sum_{i,j \geq 0} u_i v_j \\ &= \sum_{i=0}^{+\infty} u_i \sum_{j=0}^{+\infty} v_j \end{aligned}$$

avec nos outils, si les deux suites (u_n) et (v_n) sont nulles à partir d'un certain rang, le raisonnement est correct.

IV.2 - Exercice

Soit $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| < 1$. Est ce que $\sum_{n \geq 0} (n+1)z^n$ converge ? Si oui calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)z^n$.

Solution.

La série géométrique $\sum_{n \geq 0} z^n$ est absolument convergente car $|z| < 1$.

Posons pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = v_n = z^n$.

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$